2021 普通高等学校招生考试 (北京卷)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{x\mid -1<x<1\}$, $B=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$, 则 $A\cup B=$ ( )

(A) $\{x\mid -1<x<2\}$　(B) $\{x\mid -1<x\leqslant 2\}$

(C) $\{x\mid 0\leqslant x<1\}$　(D) $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$

2. 若复数 z 满足 $(1-\mathrm{i})\cdot z=2$, 则 $z=$ ( )

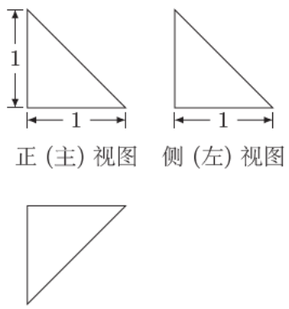
(A) $-1-\mathrm{i}$　(B) $-1+\mathrm{i}$　(C) $1-\mathrm{i}$　(D) $1+\mathrm{i}$

3. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0,1]$, 则"$f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上单调递增"是"$f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的最大值为 $f(1)$"的 ( )

(A) 充分而不必要条件　(B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件　(D) 既不充分也不必要条件

4. 某四面体的三视图如图所示, 该四面体的表面积为 ( )



(A) $\dfrac{3}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　(B) $3+\sqrt{3}$　(C) $\dfrac{3}{2}+\sqrt{3}$　(D) $3+\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

5. 若双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率为 2, 且过点 $(\sqrt{2},\sqrt{3})$, 则双曲线的方程为 ( )

(A) $2x^2-y^2=1$　(B) $x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$　(C) $5x^2-3y^2=1$　(D) $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{6}=1$

6. 《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》指出, 中国共产党党旗为旗面缀有金黄色党徽图案的红旗, 通用规格有五种. 这五种规格党旗的长 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 (单位: cm) 成等差数列, 对应的宽为 b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 (单位: cm), 且长与宽之比都相等. 已知 $a_1=288$, $a_5=96$, $b_1=192$, 则 $b_3=$ ( )

(A) 64　(B) 96　(C) 128　(D) 160

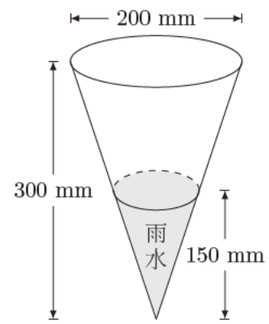
7. 函数 $f(x)=\cos x-\cos 2x$ 是 ( )

(A) 奇函数, 且最大值为 2　(B) 偶函数, 且最大值为 2

(C) 奇函数, 且最大值为 $\dfrac{9}{8}$　(D) 偶函数, 且最大值为 $\dfrac{9}{8}$

8. 某一时段内, 从天空降落到地面上的雨水, 未经蒸发、渗漏、流失而在水面上积聚的深度, 称为这个时段的降雨量 (单位: mm). 24 h 降雨量的等级划分如下:

等级	24 h 降雨量 (精确到 0.1)
···	···
小雨	0.1 ~ 9.9
中雨	10.0 ~ 24.9
大雨	25.0 ~ 49.9
暴雨	50.0 ~ 99.9
···	···



在综合实践活动中, 某小组自制了一个底面直径为 200 mm, 高为 300 mm 的圆锥形雨量器. 若一次降雨过程中, 该雨量器收集的 24 h 的雨水高度是 150 mm (如图所示), 则这 24 h 降雨量的等级是 ( )

(A) 小雨　(B) 中雨　(C) 大雨　(D) 暴雨

9. 已知直线 $y=kx+m$ (m 为常数) 与圆 $x^2+y^2=4$ 交于点 M, N. 当 k 变化时, 若 $|MN|$ 的最小值为 2, 则 $m=$ ( )

(A) ± 1　(B) $\pm\sqrt{2}$　(C) $\pm\sqrt{3}$　(D) ± 2

10. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为整数的递增数列, 且 $a_1\geqslant 3$. 若 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=100$, 则 n 的最大值为 ( )

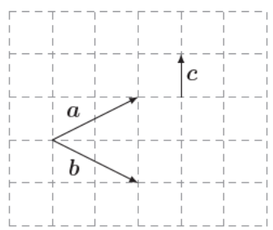
(A) 9　(B) 10　(C) 11　(D) 12

二、填空题

11. 在 $\left(x^3-\dfrac{1}{x}\right)^4$ 的展开式中, 常数项为_____. (用数字作答)

12. 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F, 点 M 在抛物线上, MN 垂直 x 轴于点 N. 若 $|MF|=6$, 则点 M 的横坐标为_____; $\triangle MNF$ 的面积为_____.

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 在正方形网格中的位置如图所示, 若网格纸上小正方形的边长为 1, 则 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=$_____; $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$_____.



14. 若点 $A(\cos\theta,\sin\theta)$ 关于 y 轴的对称点为 $B\left(\cos\left(\theta+\dfrac{\pi}{6}\right),\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{6}\right)\right)$, 则 θ 的一个取值为_____.

15. 已知函数 $f(x)=|\lg x|-kx-2$. 给出下列四个结论:

① 当 $k=0$ 时, $f(x)$ 恰有 2 个零点;

② 存在负数 k, 使得 $f(x)$ 恰有 1 个零点;

③ 存在负数 k, 使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点;

④ 存在正数 k, 使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点.

其中所有正确结论的序号是_____.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $c=2b\cos B$, $C=\dfrac{2\pi}{3}$.

(1) 求 $\angle B$;

(2) 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定, 求 BC 边上中线的长.

条件①: $c=\sqrt{2}b$;

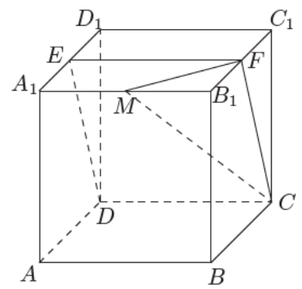
条件②: $\triangle ABC$ 的周长为 $4+2\sqrt{3}$;

条件③: $\triangle ABC$ 的面积为 $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$.

17. 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为 A_1D_1 的中点, B_1C_1 与平面 CDE 交于点 F.

(1) 求证: F 为 B_1C_1 中点;

(2) 若 M 是棱 A_1B_1 上一点, 且二面角 $M-FC-E$ 的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$, 求 $\dfrac{A_1M}{A_1B_1}$ 的值.



18. 在核酸检测中, “k 合 1”混采核酸检测是指: 先将 k 个人的样本混合在一起进行 1 次检测, 如果这 k 个人都没感染新冠病毒, 则检测结果为阴性; 如果这 k 个人中有人感染新冠病毒, 则检测结果阳性, 此时需对每人再进行一次检测, 得到每人的检测结果, 检测结束. 现对 100 人进行核酸检测, 假设其中只有 2 人感染新冠病毒, 并假设每次检测结果准确.

(1) 将这 100 人随机分成 10 组, 每组 10 人, 且对每组都采用“10 合 1”混采核酸检测.

① 如果感染新冠病毒的 2 人在同一组, 求检测的总次数;

② 已知感染新冠病毒的 2 人在同一组的概率为 $\dfrac{1}{11}$, 设 X 是检测的总次数, 求 X 的分布列与数学期望 EX;

(2) 将这 100 人随机分成 20 组, 每组 5 人, 且对每组都采用“5 合 1”混采核酸检测. 设 Y 是检测的总次数, 试判断数学期望 EY 与 (1) 中的 EX 的大小. (结论不要求证明)

19. 已知函数 $f(x)=\dfrac{3-2x}{x^2+a}$.

(1) 若 $a=0$, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极值, 求 $f(x)$ 的单调区间, 并求其最大值与最小值.

20. 已知椭圆 E: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的一个顶点为 $A(0,-2)$, 以椭圆 E 的四个顶点为顶点的四边形面积为 $4\sqrt{5}$.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 过点 $P(0,-3)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C, 直线 AB, AC 分别与直线 $y=-3$ 交于点 M, N, 当 $|PM|+|PN|\leqslant 15$ 时, 求 k 的取值范围.

21. 设 p 为实数. 若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足如下三个性质, 则称 $\{a_n\}$ 为 R_p 数列:

① $a_1+p\geqslant 0$, 且 $a_2+p=0$;

② $a_{4n-1}<a_{4n}\ (n=1,2,\cdots)$;

③ $a_{m+n}\in\{a_m+a_n+p,\ a_m+a_n+p+1\}\ (m=1,2,\cdots;n=1,2,\cdots)$.

(1) 如果数列 $\{a_n\}$ 的前四项分别为 $2,-2,-2,-1$, 那么 $\{a_n\}$ 是否可能为 R_2 数列? 说明理由;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 是 R_0 数列, 求 a_5;

(3) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 是否存在 R_p 数列 $\{a_n\}$, 使得 $S_n\geqslant S_{10}$ 恒成立? 如果存在, 求出所有的 p; 如果不存在, 说明理由.